Aula 10 – Comunicação Interprocessos

Norton Trevisan Roman

22 de setembro de 2017

Soluções de Exclusão Mútua

- Espera Ocupada (Busy Waiting)
- Primitivas Sleep/Wakeup
- Semáforos
- Monitores
- Troca de Mensagem

Monitores

- Idealizado por Sir Charles Antony Richard Hoare (1974) e Per Brinch Hansen (1973), para evitar erros como a inversão dos downs no mutex
  - Inicialmente implementados em Concurrent Pascal (ou PASCAL-FC), de Per Brinch Hansen
- Primitiva (unidade básica de sincronização) de alto nível para sincronizar processos:
  - Conjunto de rotinas, variáveis e estruturas de dados agrupados em um único módulo ou pacote
  - Os processos podem chamar as rotinas em um monitor quando quiserem

Monitores

- Dependem da linguagem de programação
  - O compilador é quem implementa a exclusão mútua
  - Existente em JAVA, não em C
  - Todo recurso compartilhado entre processos deve estar implementado dentro do Monitor

```
monitor example
    integer i;
    condition c;

    procedure producer ( );
    .
    .
    .
    end;

    procedure consumer ( );
    .    .    .

    end;
end monitor;
```

Monitores – Execução

- É feita uma chamada a uma rotina do monitor
  - Processos não podem acessar as estruturas internas do monitor a partir de procedimentos declarados fora dele
- Instruções iniciais da rotina (incluídas pelo compilador):
  - Teste para detectar se um outro processo está ativo dentro do monitor
  - Se positivo, o processo que chamou a rotina ficará bloqueado até que o outro processo deixe o monitor
  - Caso contrário, o processo novo executa a rotina no monitor

Monitores – Execução

- Somente um processo pode estar ativo em um monitor em um dado instante
  - Outros processos ficam bloqueados
- Implementado pelo compilador, geralmente por meio de um mutex
  - Reduz a possibilidade de erro do programador
- Basta o programador transformar as regiões críticas em procedimentos de monitores
  - Como o `synchronized` de java

Monitores

- Meio fácil para conseguir exclusão mútua
- Mas isso não é o bastante
  - Precisamos também de um meio de bloquear processos quando não puderem prosseguir
    - Ex: quando o produtor encontra o buffer cheio, deve bloquear (independentemente de alguém querer ou não usar o mesmo buffer)
  - A solução se dá via variáveis de condição (Condition Variables)
    - Permitem que threads bloqueiem por conta de alguma condição não satisfeita
    - Monitores implementam essas variáveis e as operações definidas sobre elas

Monitores – Variáveis de Condição

- Operações Básicas: WAIT e SIGNAL
  - wait(condition): bloqueia o processo
    - Quando um procedimento (em um monitor) descobre que não pode continuar, executa um wait em alguma variável condicional
    - O processo que chamou wait bloqueia (liberando o monitor)
    - Se houver algum outro processo impedido de entrar no monitor, ele poderá ser escalonado agora
    - Esse outro processo pode acordar o processo adormecido emitindo um signal para a variável condicional que ele espera
  - signal(condition): acorda o processo que executou um wait na variável condition e foi bloqueado

Monitores – Variáveis de Condição

Como evitar que dois processos permaneçam no monitor ao mesmo tempo?

- Precisamos de alguma regra que diga o que acontece após um signal:
  - Pode-se exigir que o processo que emitiu o signal saia do monitor imediatamente $\rightarrow$ signal será o comando final da rotina do monitor
  - Deixar o processo recém-acordado rodar, bloqueando o outro
  - Deixar o processo que emitiu o signal rodar, e então somente permitir que o outro rode após o primeiro ter saído do monitor (adotado pelo Java).

Monitores – Variáveis de Condição

Usadas em conjunto com mutexes:

- Uma thread trava um mutex
- Ao não conseguir algo de que precisa, espera em uma variável condicional (via wait)
  - O wait é chamado atomicamente e destrava atomicamente o mutex que controlava
- Outra thread pode então continuar, eventualmente sinalizando a thread bloqueada
- No produtor-consumidor, elimina a necessidade dos semáforos *empty* e *full*

Monitores – Variáveis de Condição

```
monitor ProducerConsumer
    condition full, empty;
    integer count;
    procedure insert(item: integer);
    begin
        if count = N then wait(full);
        insert_item(item);
        count := count + 1;
        if count = 1 then signal(empty)
    end;
    function remove: integer;
    begin
        if count = 0 then wait(empty);
        remove = remove_item;
        count := count − 1;
        if count = N − 1 then signal(full)
    end;
    count := 0;
end monitor;
```

```
procedure producer;
begin
    while true do
    begin
        item = produce_item;
        ProducerConsumer.insert(item)
    end
end;
procedure consumer;
begin
    while true do
    begin
        item = ProducerConsumer.remove;
        consume_item(item)
    end
end;
```

Concurrent Pascal (ou PASCAL-FC)

Monitores – Variáveis de Condição

Variáveis de condição não são contadores

- Não acumulam sinais, como os semáforos
- Se um sinal é enviado sem ninguém (processo) estar esperando, o sinal é perdido
  - Assim, um comando WAIT deve vir antes de um comando SIGNAL
  - Processos podem verificar se é necessário fazer um signal, inspecionando alguma variável em comum
    - Não é problema, se chamadas a WAIT e SIGNAL estiverem dentro do mesmo monitor

Monitores

- Diferença com sleep/wakeup:
  - Sleep/wakeup falharam porque enquanto um processo tentava dormir, o outro tentava acordá-lo
  - A exclusão mútua automática dentro do monitor garante que se um processo rodar, o outro não estará rodando
- Vida real: Java, via synchronized
  - Embora não tenha variáveis condicionais oferece três procedimentos: wait, notify e notifyall
  - Equivalem a sleep e wakeup, mas dentro de uma zona livre de condição de disputa (bloco synchronized)

Monitores – Variáveis de Condição

Produtor/Consumidor em Java (limitado a 1 de cada):

```
public class ProducerConsumer {
    static final int N = 100;      // constant giving the buffer size
    static producer p = new producer( );   // instantiate a new producer thread
    static consumer c = new consumer( ); // instantiate a new consumer thread
    static our_monitor mon = new our_monitor( );      // instantiate a new monitor

    public static void main(String args[ ]) {
      p.start( );      // start the producer thread
      c.start( );      // start the consumer thread
    }

    static class producer extends Thread {
      public void run( ) {// run method contains the thread code
        int item;
        while (true) {     // producer loop
          item = produce_item( );
          mon.insert(item);
        }
      }
      private int produce_item( ) { ... }      // actually produce
    }

    static class consumer extends Thread {
      public void run( ) {run method contains the thread code
        int item;
        while (true) {     // consumer loop
          item = mon.remove( );
          consume_item (item);
        }
      }
      private void consume_item(int item) { ... }// actually consume
    }

    static class our_monitor {  // this is a monitor
      private int buffer[ ] = new int[N];
      private int count = 0, lo = 0, hi = 0;  // counters and indices

      public synchronized void insert(int val) {
        if (count == N) go_to_sleep( );    // if the buffer is full, go to sleep
        buffer [hi] = val; // insert an item into the buffer
        hi = (hi + 1) % N;       // slot to place next item in
        count = count + 1;      // one more item in the buffer now
        if (count == 1) notify( );       // if consumer was sleeping, wake it up
      }

      public synchronized int remove( ) {
        int val;
        if (count == 0) go_to_sleep( );     // if the buffer is empty, go to sleep
        val = buffer [lo]; // fetch an item from the buffer
        lo = (lo + 1) % N;       // slot to fetch next item from
        count = count – 1;      // one few items in the buffer
        if (count == N – 1) notify( ); // if producer was sleeping, wake it up
        return val;
      }
      private void go_to_sleep( ) { try{wait( );} catch(InterruptedException exc) {};}
    }
}
```

Ao entrar em um método synchronized, o objeto "mon" é bloqueado

Exclusão Mútua em Java

- Semáforos (classe Semaphore):
  - http://java.dzone.com/articles/dnp-java-concurrency-%E2%80%93-part-4
  - http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/util/concurrent/Semaphore.html
- Monitores (Synchronized):
  - http://www.guj.com.br/articles/43
  - http://www.artima.com/insidejvm/ed2/threadsynch.html
- Variáveis de Condição:
  - http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/util/concurrent/locks/Condition.html

Semáforos e Monitores – Limitações

- Monitores dependem de uma linguagem de programação – poucas linguagens suportam Monitores
- Ambos são boas soluções somente para CPUs com memória compartilhada (usam a TSL)
  - Não são boas soluções para sistema distribuídos, em que cada processador (ou grupo de processadores) possui sua própria memória, se comunicando via rede
- Nenhuma das soluções provê troca de informações entre processo que estão em diferentes máquinas
  - Precisamos de algo mais... mensagens!

Soluções de Exclusão Mútua

- Espera Ocupada (Busy Waiting)
- Primitivas Sleep/Wakeup
- Semáforos
- Monitores
- Troca de Mensagem

Mensagens

- Os mecanismos já considerados exigem do S.O. somente a sincronização
  - Asseguram a exclusão mútua, mas não garantem um controle sobre as operações desempenhadas sobre o recurso
  - Deixam para o programador a comunicação de mensagens através da memória compartilhada
- A troca de mensagens é um mecanismo mais elaborado de comunicação e sincronização
  - Exige do S.O. tanto a sincronização quanto a comunicação entre os processos

Mensagens

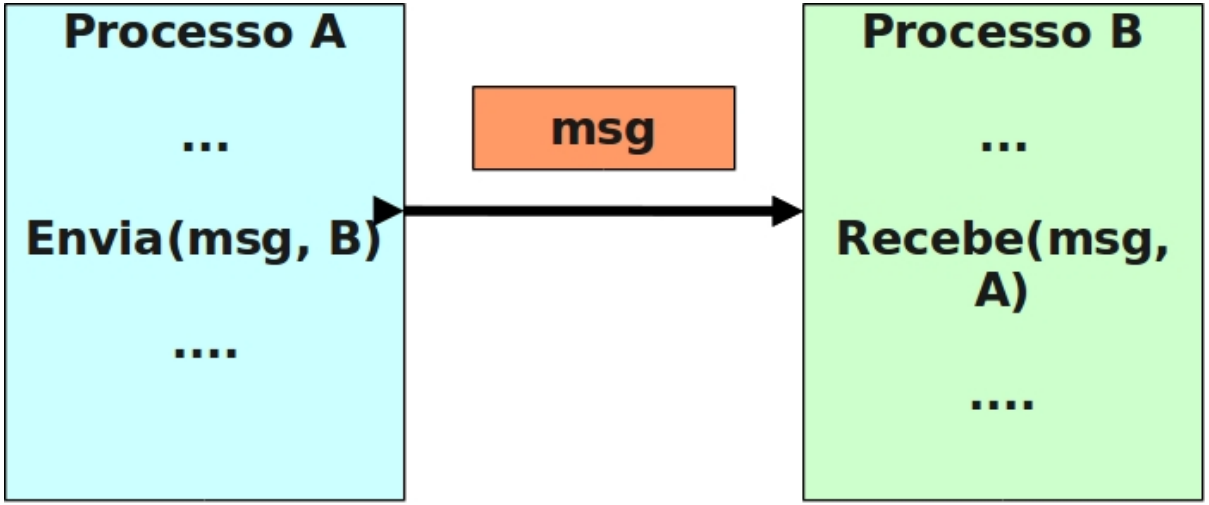
Primitivas:

- Envia (Send)
  - send(destino, &mensagem);
- Recebe (Receive)
  - receive(fonte, &mensagem);

- Se não houver mensagem disponível, o receptor pode:
  - Bloquear, até que haja alguma mensagem
  - Retornar com mensagem de erro
- Implementadas como chamadas ao sistema

Mensagens

- Sincronização entre processos:
  - Garantida pela restrição de que uma mensagem só poderá ser recebida depois de ter sido enviada
  - A transferência de dados de um processo para outro, após ter sido realizada a sincronização, estabelece a comunicação



O fato de um somente poder receber a mensagem após o outro enviar garante a sincronia entre os processos

Mensagens

As primitivas podem ser de dois tipos:

- Bloqueantes:
  - Quando o processo que a executa fica bloqueado até que a operação seja bem sucedida
    - Quando ocorrer a entrega efetiva da mensagem ao processo destino, no caso da emissão
    - Quando ocorrer o recebimento da mensagem pelo processo destino, no caso de recepção.
- Não bloqueantes:
  - Quando o processo que executa a primitiva, continua sua execução normal, independentemente da entrega ou do recebimento efetivo da mensagem pelo processo destino

Mensagens

Combinação de Primitivas

- Existem quatro maneiras de se combinar as primitivas de troca de mensagens:

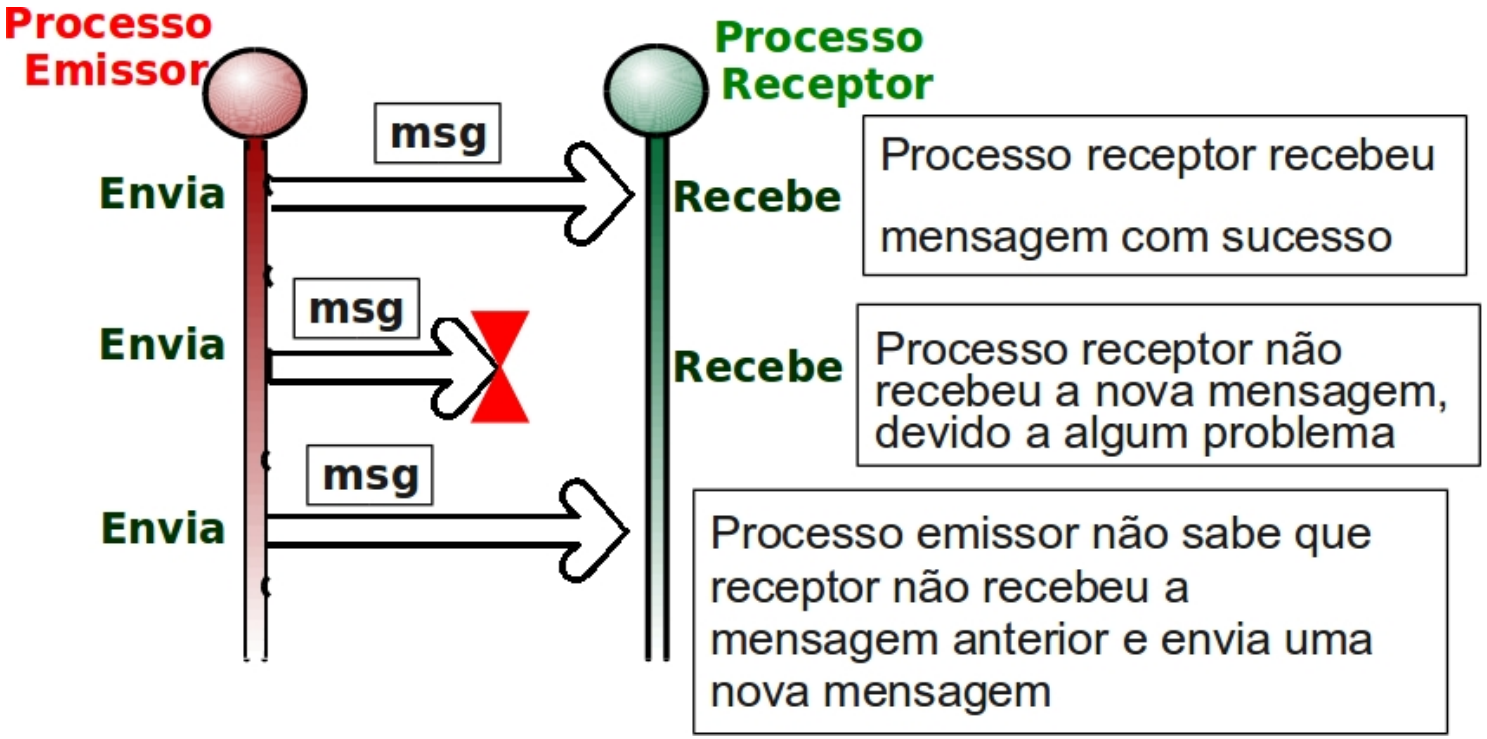
Envia Bloqueante - Recebe Bloqueante → **síncrono**

Envia Bloqueante - Recebe Não Bloqueante
Envia Não Bloqueante - Recebe Bloqueante
} **Semi síncrono**

Envia Não Bloqueante - Recebe Não Bloqueante → **Assíncrono**

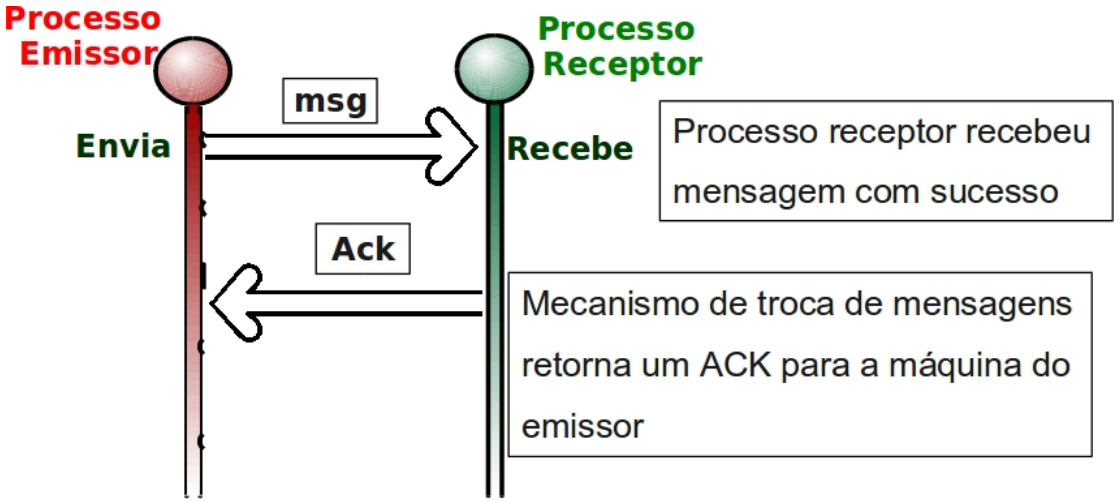
Mensagens – Problemas

- Perda de Mensagens
  - Podem ocorrer por falhas na rede, por exemplo



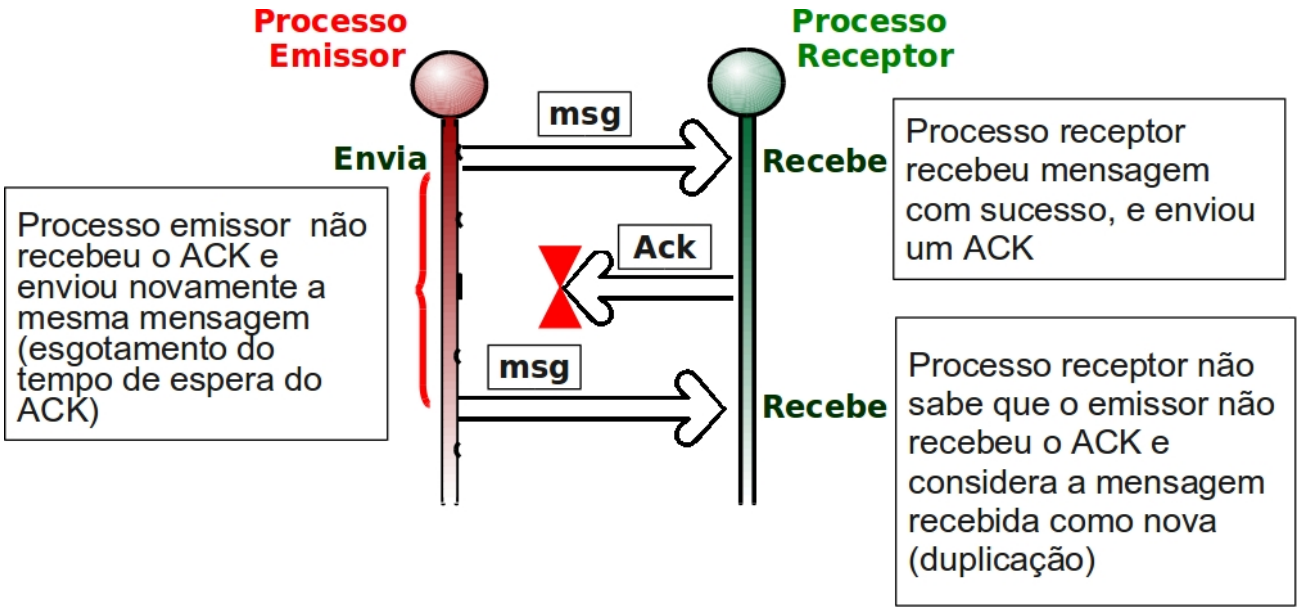
Mensagens – Perda de Mensagem

- Possível solução:
  - O receptor, ao receber uma nova mensagem, envia uma mensagem especial de confirmação (ACK)
  - Se o emissor não receber um ACK dentro de um determinado intervalo de tempo, deve retransmitir a mensagem (laço)



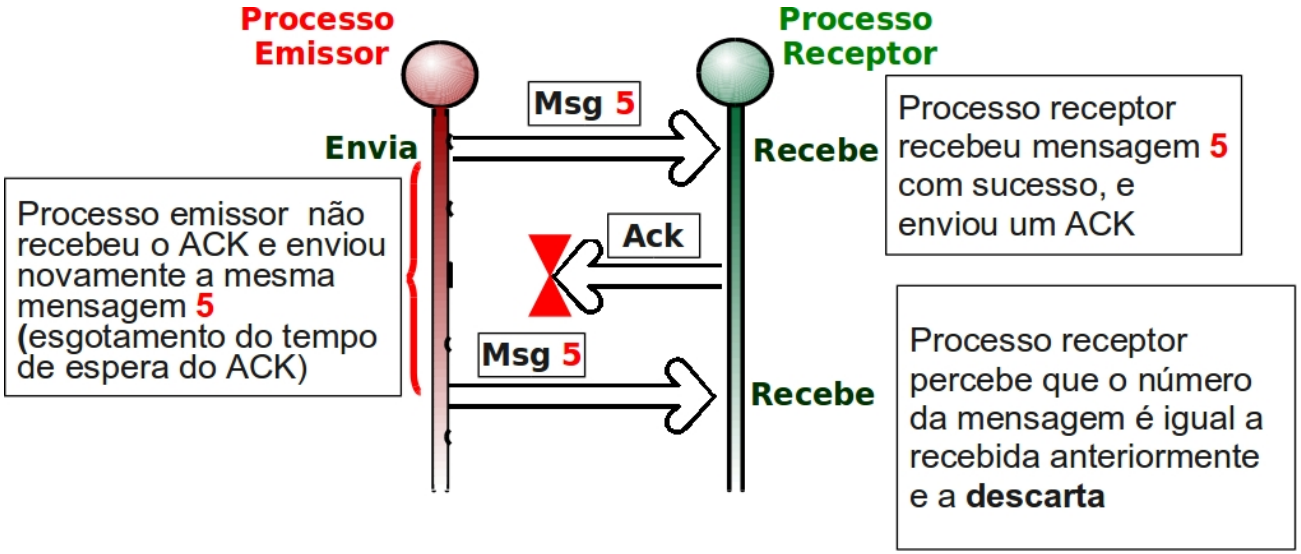
Mensagens – Perda de Confirmação

- O que acontece se a mensagem é recebida corretamente, mas o ACK é perdido?
  - O emissor retransmitirá a mensagem
  - O receptor irá recebê-la duas vezes



Mensagens – Perda de Confirmação

- Possível solução:
  - É essencial que o receptor seja capaz de distinguir uma nova mensagem de uma retransmissão
  - Numerar as mensagens e confirmações:
    - Se o receptor receber mensagem com o mesmo número que alguma anterior, sabe que é duplicata, ignorando-a



Mensagens – Nomes de Processos

- Os processos devem ser nomeados de maneira única, para que o nome do processo especificado no Send ou Receive não seja ambíguo
  - Ex: processo@máquina (normalmente existe uma autoridade central que nomeia as máquinas)
  - As mensagens são então endereçadas aos processos
- Quando o número de máquinas é muito grande:
  - processo@máquina.domínio

Mensagens – Produtor/Consumidor

Assumimos que mensagens enviadas e não lidas são guardadas pelo S.O.

Usamos um número de mensagens igual ao tamanho do buffer

Não há compartilhamento de memória

O consumidor começa enviando N mensagens vazias

```
#define N 100                                  /* número de lugares no buffer */

void producer(void)
{
        int item;
        message m;                             /* buffer de mensagens */

        while (TRUE) {
                item = produce_item( );        /* gera alguma coisa para colocar no buffer */
                receive(consumer, &m);         /* espera que uma mensagem vazia chegue */
                build_message(&m, item);       /* monta uma mensagem para enviar */
                send(consumer, &m);            /* envia item para consumidor */
        }
}
void consumer(void)
{
        int item, i;
        message m;

        for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m);  /* envia N mensagens vazias */
        while (TRUE) {
                receive(producer, &m);         /* pega mensagem contendo item */
                item = extract_item(&m);       /* extrai o item da mensagem */
                send(producer, &m);            /* envia a mensagem vazia como resposta */
                consume_item(item);            /* faz alguma coisa com o item */
        }
}
```

Mensagens – Comunicação Síncrona

- Existem três mecanismos de comunicação síncrona mais importantes:
  - Rendez-vous

Mensagens – Comunicação Síncrona

- Existem três mecanismos de comunicação síncrona mais importantes:
  - Rendez-vous
  - Rendez-vous Estendido

Mensagens – Comunicação Síncrona

- Existem três mecanismos de comunicação síncrona mais importantes:
  - Rendez-vous
  - Rendez-vous Estendido
  - Chamada Remota de Procedimento
    - Ok, ok

Mas Antes... Cultura geral

- Randevu: sm (fr rendez-vous) bras. Casa de tolerância; bordel, lupanar, p**eiro.
  - Fonte: Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/)

- Hmm, esperamos que não seja nesse sentido

Mas Antes... Cultura geral

- Randevu: sm (fr rendez-vous) bras. Casa de tolerância; bordel, lupanar, p**eiro.
  - Fonte: Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/)

  - Hmm, esperamos que não seja nesse sentido
- Rendezvous: a place appointed for assembling or meeting; a meeting at an appointed place and time
  - Fonte: merriam-webster (http://www.m-w.com/)
  - UUUUFFFF!
    - Esse é o sentido! (Espero!)

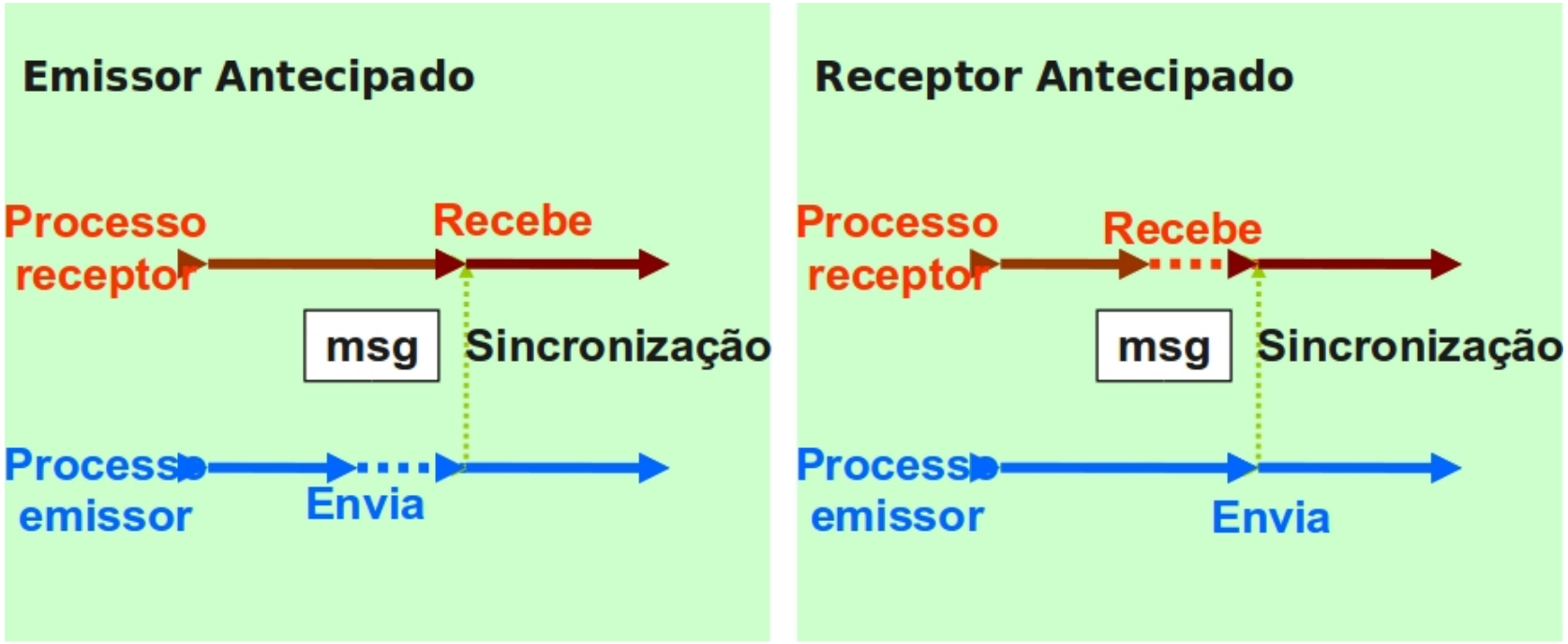
Mensagens – Comunicação Síncrona

Mecanismo: Rendez-vous

- Obtido através de primitivas Envia e Recebe bloqueantes colocadas em processos distintos
  - A execução destas primitivas em tempos diferentes faz com que o processo que executar a primitiva antes do outro fique bloqueado até que ocorra a sincronização entre os dois processos, e a consecutiva transferência da mensagem
  - Em seguida, ambos os processos continuarão seu andamento em paralelo
- Ex.: linguagem CSP

Mensagens – Comunicação Síncrona

Mecanismo: Rendez-vous

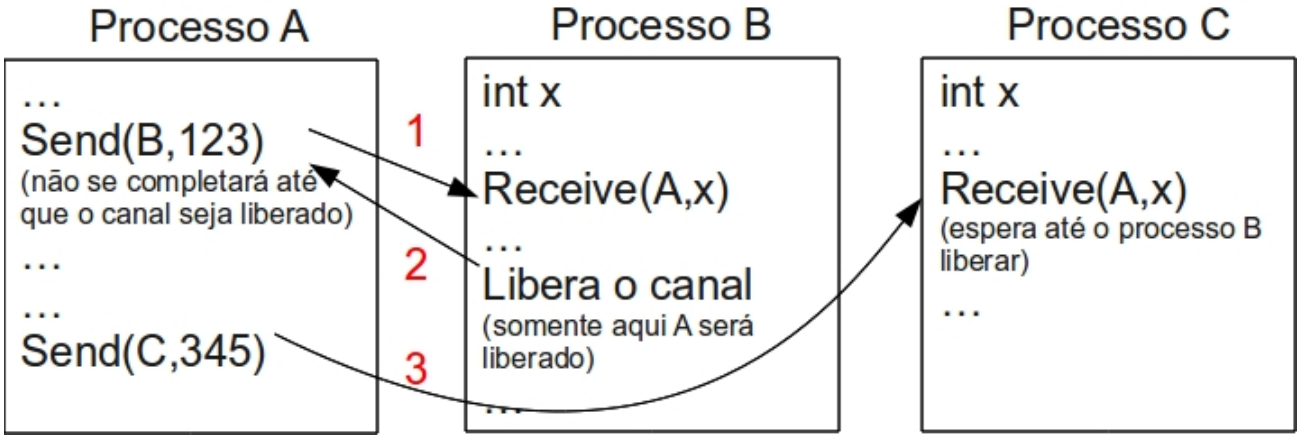


A transferência da mensagem é copiada diretamente do emissor ao receptor, sem uso de buffer intermediário.

Mensagens – Comunicação Síncrona

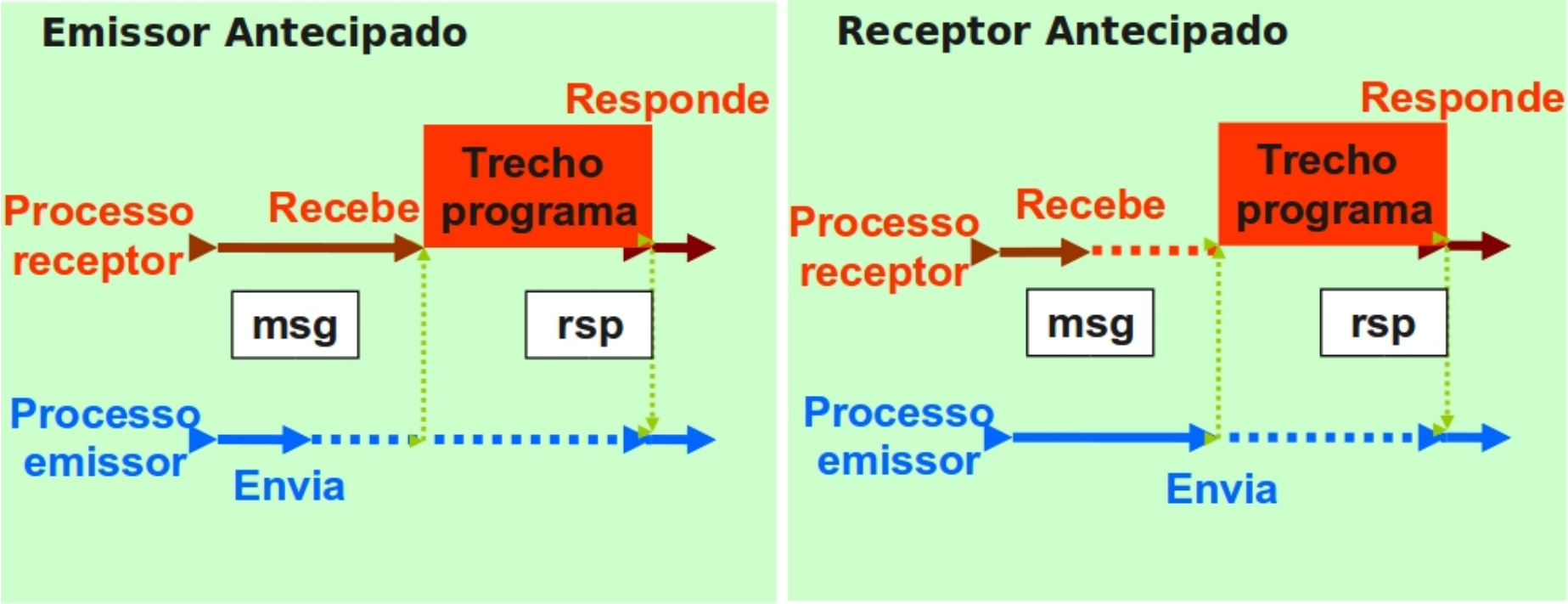
Mecanismo: Rendez-vous Estendido

- Permite que se execute uma ação após ter recebido um canal de comunicação, mas antes de deixar o outro processo continuar
  - O processo emissor deve esperar que o receptor chegue na parte do código desejada
- Ex: linguagem ADA



Mensagens – Comunicação Síncrona

Mecanismo: Rendez-vous Estendido



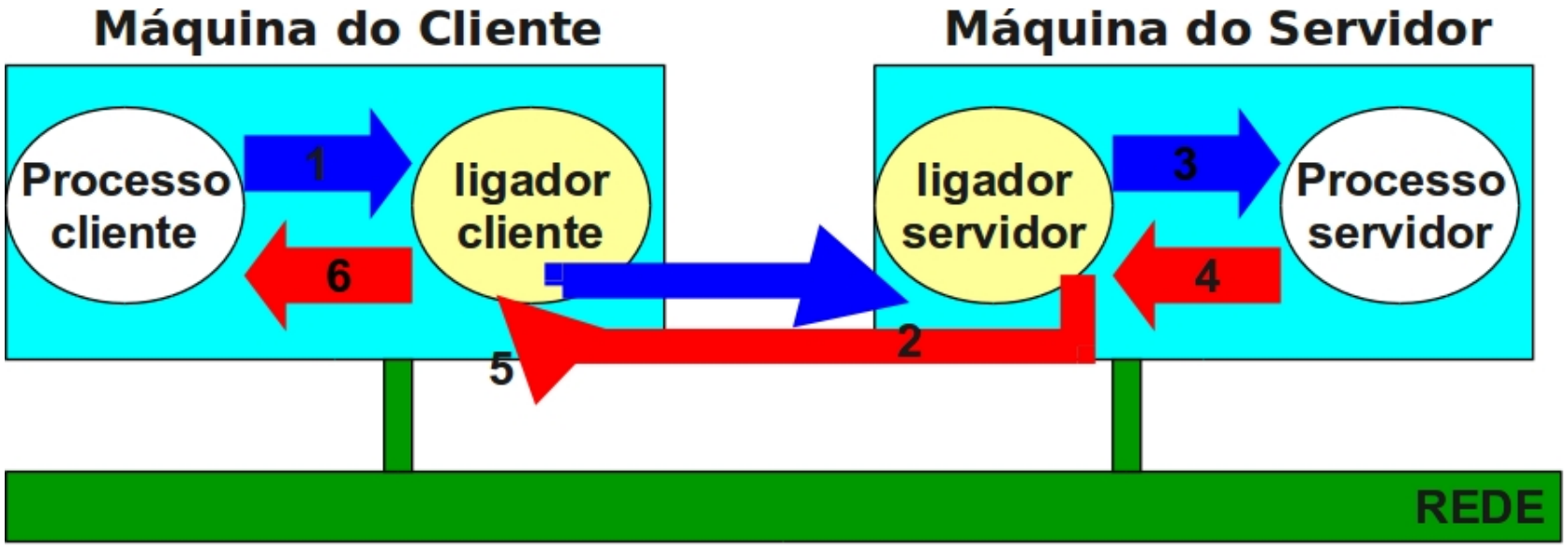
Mensagens – Comunicação Síncrona

Mecanismo: Chamada Remota de Procedimento

- RPC – Remote Procedure Call
  - Apresenta uma estrutura de comunicação na qual um processo pode comandar a execução de um procedimento situado em outro processador
    - Chamadas remotas a rotinas em diferentes máquinas
  - O processo chamador deverá ficar bloqueado até que o procedimento chamado termine
  - Tanto a chamada quanto o retorno podem envolver troca de mensagem, conduzindo parâmetros
- Ex: linguagem DP, C (via aplicativo rpcgen)

Mensagens – Comunicação Síncrona

Mecanismo: Chamada Remota de Procedimento



(1) e (3) são chamadas de procedimento comuns
(2) e (5) são mensagens
(4) e (6) são retornos de procedimento comuns

Mensagens – Comunicação Síncrona

- Vantagem da Chamada Remota de Procedimento
  - Cliente e servidor não precisam saber que as mensagens são utilizadas
  - Eles as vêem como chamadas de procedimento locais
- Java: RMI (Remote Method Invocation)
  - Permite que um objeto ativo em uma máquina virtual Java possa interagir com objetos de outras máquinas virtuais Java, independentemente de sua localização
- Outra alternativa: MPI (Message-passing Interface)
  - Sistemas paralelos

Mensagens – Comunicação Síncrona

Problemas da Chamada Remota de Procedimento

- Dificuldade da passagem de parâmetros por referência:
  - Se servidor e cliente possuem diferentes representações de informação, há necessidade de conversão
- Diferenças de arquitetura:
  - As máquinas podem diferir no armazenamento de palavras
  - Ex: long do C tem tamanhos diferentes, dependendo se o S.O. for 32 ou 64 bits

Mensagens – Comunicação Síncrona

Problemas da Chamada Remota de Procedimento

- Falhas semânticas:
  - Ex: o servidor para de funcionar quando executava uma RPC. O que dizer ao cliente?
  - Se disser que houve falha e o servidor já havia processado a chamada, o cliente pode pensar que a falha ocorreu antes desse processamento
    - Ele pode querer tentar novamente, o que pode não ser desejável (ex: atualização de BD)
  - Principais abordagens: "no mínimo uma vez", "exatamente uma vez" e "no máximo uma vez"

Mensagens – Comunicação Síncrona

Falhas Semânticas – Abordagens:

- Exatamente uma vez (*maybe*)
  - Toda chamada é executada exatamente uma vez (não há retransmissão de mensagens)
  - Se o cliente transmite e o servidor cai, ele não sabe se o servidor processou o pedido antes de cair
- No mínimo uma vez (*at least once*)
  - O cliente fica retransmitindo o pedido, após timeouts, até que tenha a resposta desejada (ou execute um máximo de retransmissões)
  - O cliente não sabe quantas vezes o procedimento remoto foi chamado (no servidor) – podem ter sido várias

Mensagens – Comunicação Síncrona

Falhas Semânticas – Abordagens:

- No máximo uma vez (*at most once*)
  - O cliente fica retransmitindo o pedido
  - Possibilita filtragem de possíveis duplicatas e retransmissão de respostas sem re-executar as operações
  - Se o servidor cair, o cliente saberá do erro, mas não saberá se a operação foi executada
  - Se o servidor não cair, e o cliente receber o resultado da chamada, o procedimento terá sido chamado exatamente uma vez

Outras Referências

- http://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/overview/networking.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Generals%27_Problem
- http://www.firewall.cx/networking-topics/65-tcp-protocol-analysis/134-tcp-seq-ack-numbers.html